

COMPUTER NETWORKS AND NETWORK SECURITY

شبكات الحاسوب وأمن الشبكات

University of Warith Al-Anbiyaa – College of Medicine – Computer Science | Lecturer: Mohammed Baqer
(mohammed.ba@uowa.edu.iq) | المحاضر: محمد باقر | علوم الحاسوب | كلية الطب – جامعة وارث الأنبياء

1. COMPUTER NETWORKS | شبكات الحاسوب

1. Definition of a Computer Network

1. تعريف شبكة الحاسوب

A computer network is a system consisting of two or more electronic devices that are connected together to exchange information, share files, and access common resources such as printers and internet connections.

شبكة الحاسوب هي نظام يتكون من جهازين إلكترونيين أو أكثر متصلين معاً لتبادل المعلومات، ومشاركة الملفات، والوصول إلى الموارد المشتركة مثل الطابعات واتصالات الإنترنت.

These devices may include computers, smartphones, tablets, printers, or any other digital equipment capable of data communication.

قد تشمل هذه الأجهزة الحواسيب، والهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والطابعات، أو أي معدات رقمية أخرى قادرة على تبادل البيانات.

For example, when a file is sent from a laptop to another computer using Wi-Fi, this represents a simple computer network in action.

على سبيل المثال، عند إرسال ملف من حاسوب محمول إلى حاسوب آخر باستخدام شبكة Wi-Fi، فإن ذلك يمثل شبكة حاسوب بسيطة أثناء العمل.

Key Characteristics or Benefits of Networking

الخصائص أو الفوائد الرئيسية للشبكات

- 1. **Connectivity:** allows devices to communicate and exchange data efficiently.
1. **الاتصالية:** تسمح للأجهزة بالتواصل وتبادل البيانات بكفاءة.
- 2. **Resource Sharing:** enables multiple users to share hardware resources and services.
2. **مشاركة الموارد:** تمكّن عدة مستخدمين من مشاركة الموارد المادية والخدمات.
- 3. **Scalability:** networks can grow easily by adding new devices.
3. **قابلية التوسع:** يمكن للشبكات أن تكبر بسهولة بإضافة أجهزة جديدة.
- 4. **Reliability:** ensures consistent and stable data transfer.
4. **الموثوقية:** تضمن نقلاً متسقاً ومستقراً للبيانات.

2. Types of Computer Networks

2. أنواع شبكات الحاسوب

Computer networks can be classified based on their geographical coverage, ownership, and purpose. The four major types are:

يمكن تصنيف شبكات الحاسوب بناءً على تغطيتها الجغرافية، وملكيته، والغرض منها. والأنواع الأربعة الرئيسية هي:

- PAN – Personal Area Network (الشبكة الشخصية)
- LAN – Local Area Network (الشبكة المحلية)
- MAN – Metropolitan Area Network (شبكة المدينة (الشبكة الحضرية))
- WAN – Wide Area Network (الشبكة الواسعة)

(Figure – types of computer network: LAN, MAN, WAN, PAN, CAN (Campus Area Network), Virtual Private Network (VPN), wireless network.)

(الشكل – أنواع شبكات الحاسوب: الشبكة المحلية، شبكة المدينة، الشبكة الواسعة، الشبكة الشخصية، شبكة الحرم (CAN)، الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN)، الشبكة اللاسلكية.)

3. Personal Area Network (PAN)

3. الشبكة الشخصية (PAN)

A PAN is the smallest type of computer network and is primarily intended for individual use. It connects devices like laptops, smartphones, and printers within a short distance.

الشبكة الشخصية هي أصغر أنواع شبكات الحاسوب، وهي مخصصة أساساً للاستخدام الفردي. وتربط أجهزة مثل الحواسيب المحمولة والهواتف الذكية والطابعات ضمن مسافة قصيرة.

Examples: Bluetooth, USB.

أمثلة: البلوتوث، USB.

4. Local Area Network (LAN)

4. الشبكة المحلية (LAN)

A LAN connects multiple devices within a limited area such as a school, office, or organization. It allows users to share files, applications, printers, and internet connections efficiently.

تربط الشبكة المحلية عدة أجهزة ضمن منطقة محدودة مثل مدرسة أو مكتب أو مؤسسة. وتسمح للمستخدمين بمشاركة الملفات والتطبيقات والطابعات واتصالات الإنترنت بكفاءة.

Examples: Wi-Fi networks in homes or universities.

أمثلة: شبكات Wi-Fi في المنازل أو الجامعات.

5. Metropolitan Area Network (MAN)

5. شبكة المدينة (MAN)

A MAN spans across a city or a large geographical area, connecting several LANs together. It's ideal for universities, government institutions, or city-wide communication systems.

تمتد شبكة المدينة عبر مدينة أو منطقة جغرافية كبيرة، وتربط عدة شبكات محلية معاً. وهي مثالية للجامعات، والمؤسسات الحكومية، وأنظمة الاتصالات على مستوى المدينة.

6. Wide Area Network (WAN)

6. الشبكة الواسعة (WAN)

A WAN is the largest type of network, connecting devices and LANs across countries or continents. The Internet is the best-known example of a WAN.

الشبكة الواسعة هي أكبر أنواع الشبكات، وتربط الأجهزة والشبكات المحلية عبر الدول أو القارات. والإنترنت هو المثال الأشهر على الشبكة الواسعة.

7. Basic Components of a Computer Network

7. المكونات الأساسية لشبكة الحاسوب

A computer network is built from both hardware and software components that work together to ensure data transmission.

تُبنى شبكة الحاسوب من مكونات مادية وبرمجية تعمل معاً لضمان نقل البيانات.

Hardware components (المكونات المادية)

- Computer (Node) (الحاسوب (العقدة))
- Network Interface Card (NIC) (بطاقة واجهة الشبكة)
- Switch (المبدّل (السويتش))
- Router (الموجّه (الراوتر))
- Modem (المودم)
- Transmission Media (وسائط النقل)

Software components (المكونات البرمجية)

- Network Operating System (NOS) (نظام تشغيل الشبكة)
- Protocols (TCP/IP) (البروتوكولات (TCP/IP))
- Network Management Tools (أدوات إدارة الشبكة)

(Figure – 10 components of a computer network: hub, modem, firewall, router, server, access point, switch, cables, network interface card (NIC).)

(الشكل – 10 مكونات لشبكة الحاسوب: الموزّع (Hub)، المودم، جدار الحماية، الموجّه، الخادم، نقطة الوصول، المبدّل، الكابلات، بطاقة واجهة الشبكة.)

2. NETWORK SECURITY | أمن الشبكات

8. Network Security: Definition and Importance

8. أمن الشبكات: التعريف والأهمية

Network Security refers to the collection of technologies, procedures, and best practices used to protect computer networks from unauthorized access, misuse, malfunction, or destruction.

يشير أمن الشبكات إلى مجموعة التقنيات والإجراءات وأفضل الممارسات المستخدمة لحماية شبكات الحاسوب من الوصول غير المصرح به، أو سوء الاستخدام، أو الأعطال، أو التدمير.

9. Common Network Threats

9. التهديدات الشائعة للشبكات

Network threats include any activity that can harm, disrupt, or gain unauthorized access to systems.

تشمل تهديدات الشبكات أي نشاط يمكن أن يضر بالأنظمة أو يعطلها أو يصل إليها دون تصريح.

- **A. Malware:** software designed to damage or control computer systems.
أ. البرمجيات الخبيثة: برمجيات مصممة لإتلاف أنظمة الحاسوب أو التحكم بها.
- **B. Phishing:** tricking users into revealing confidential data.
ب. التصيد الاحتيالي: خداع المستخدمين للكشف عن بيانات سرية.
- **C. Denial of Service (DoS):** overloading servers with traffic.
ج. حجب الخدمة (DoS): إغراق الخوادم بحركة مرور زائدة.
- **D. Unauthorized Access:** gaining entry without permission.
د. الوصول غير المصرح به: الدخول دون إذن.
- **E. Social Engineering:** manipulating people to reveal private information.
هـ. الهندسة الاجتماعية: التلاعب بالأشخاص لدفعهم إلى كشف معلومات خاصة.

10. Basic Network Security Measures

10. إجراءات أمن الشبكات الأساسية

Security measures (إجراءات الأمن)

- Strong Passwords (كلمات مرور قوية)
- Two-Factor Authentication (2FA) (المصادقة الثنائية)
- Firewalls (جدران الحماية)
- Antivirus & Anti-malware (مضادات الفيروسات والبرمجيات الخبيثة)
- Encryption (التشفير)
- Regular Software Updates (التحديثات الدورية للبرمجيات)

(Figure – network security: firewalls, encryption, intrusion detection systems (IDS), data loss prevention, antivirus software, security policies, secure communications.)

(الشكل – أمن الشبكات: جدران الحماية، التشفير، أنظمة كشف التسلل (IDS)، منع فقدان البيانات، برامج مكافحة الفيروسات، السياسات الأمنية، الاتصالات الآمنة.)

Cybersecurity Best Practices for Users

أفضل ممارسات الأمن السيبراني للمستخدمين

- Do not share personal or login information.
- Avoid clicking unknown links or suspicious attachments.
- Check for 'https://' in website addresses.
- Log out from public computers.
- Regularly back up important data.

لا تشارك معلوماتك الشخصية أو معلومات تسجيل الدخول.

تجنب النقر على الروابط المجهولة أو المرفقات المشبوهة.

تحقق من وجود 'https://' في عناوين المواقع.

سجل الخروج من الحواسيب العامة.

احتفظ بنسخ احتياطية منتظمة من البيانات المهمة.

11. Summary

11. الخلاصة

- Computer networks enable communication and data exchange.
- Networks vary in size: PAN, LAN, MAN, WAN.
- Components include routers, switches, NICs, and firewalls.
- Security ensures confidentiality, integrity, and availability.
- Awareness and protection are key to cybersecurity.

تتيح شبكات الحاسوب التواصل وتبادل البيانات.

تختلف الشبكات في حجمها: الشخصية، المحلية، شبكة المدينة، الواسعة.

تشمل المكونات الموجهات، والمبدلات، وبطاقات واجهة الشبكة، وجدران الحماية.

يضمن الأمن السرية والسلامة والإتاحة.

الوعي والحماية هما مفتاح الأمن السيبراني.